

Ташкентский международный университет ·
Факультет экономики. Синтез и обзор

Неделя 15 · Презентации проектов, комплексный обзор и итоговый экзамен

Ташкентский международный университет · Факультет
экономики

2025/2026 учебный
год



Что дали четырнадцать недель

217 формул · 9 результатов обучения · два набора данных из реальной жизни · один семестровый проект.

На этой неделе нет новых обязательных методов.

Три задания недели

1. Устная защита вашего проекта.
2. Составление плана на 15 недель.
3. Подготовка к итоговому экзамену — и точное знание того, что будет на экзамене.

Повторение — а не перечитывание

Перечитывание учебного плана от начала до конца — самый неэффективный метод. Это создает ощущение знакомства, а не знания.

Вся структура этой недели построена на запоминании: ответы с закрытой книгой, затем проверка.

Одно необязательное дополнение

Сессия ANOVA является продолжением идеи «три теста, один вопрос» с 13-й недели. Она НЕОБЯЗАТЕЛЬНА и НЕ включена в экзамен. Почему — мы покажем вам в конце, и причина будет интересной.

К концу недели вы сможете:

1. Представить свой анализ за пять минут — в порядке вопроса, эффекта, интервала, условия, того, что не было доказано — (CLO9);
2. Соотнести каждую неделю курса с результатами обучения и диапазоном формул (CLO1-CLO9);
3. Описать структуру итогового экзамена и то, что ожидается от каждой секции;
4. Определить слабые места на неделе с помощью самопроверки и составить план повторения;
5. (необязательно) Соотнести дисперсионный анализ (ANOVA) с t-критерием и показать, почему его условия нарушены в этих данных.

На этой неделе новых формул нет

Семейство формул курса заканчивается на 15-й неделе:

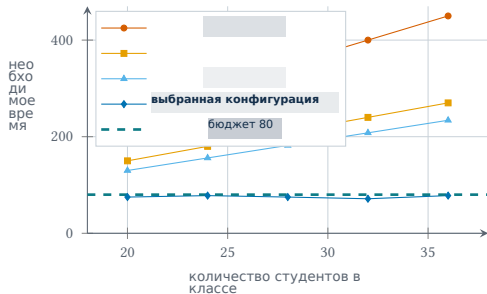
Неделя 1 T1-T10 Недели 2-7 F1-F88 Недели 9-13 F89-F201 Неделя 14 F202-F207 На 15-й неделе новых формул нет

Всего 217. Задача на этой неделе — уменьшить их, а не увеличить.

Распространенная ошибка

Итоговый экзамен на 16-й неделе: 3 часа, 240 баллов, 35% от итоговой оценки за курс. Охват — весь курс, но центр тяжести — недели 9-14.

Презентации проектов



Читаемость

Три строки пленарного заседания нигде не опускаются ниже строки бюджета. Линия ниже — параллельные потоки — идет вниз, но конфигурация меняется в зависимости от размера класса: 20 и 24 человека → 2 потока, 28-36 человек → 3 потока, а при 24, 32, 36 формат меняется с 5 + 2 на 4 + 2. Правило «всегда 3 потока, 5 + 2» не работает: при 36 людях оно дает 90,0 минут.

Пленарная презентация НЕВОЗМОЖНА — подсчет

Количество пар (формат, класс), которые укладываются в 80-минутный учебный бюджет: 0.

формат 20 28 36

8 + 4	250	350	450
5 + 2	150	210	270
4 + 2	130	182	234
3 + 1	90	126	162

Даже «молниеносный» формат 3 + 1 занимает 90 минут в классе из 20 человек.

Вопрос от аудитории

Если мы будем проводить все четыре недели в формате 8+4 (320 минут контента), то успеют только 25 студентов — и не будет никакой подготовки к экзамену или повторения материала.

Формат (для 28 студентов)

Количество потоков: 3. Презентация для каждого потока: 10 студентов. Презентация: 5 минут. Вопросы и ответы: 2 минуты. Обмен мнениями: 0,5 минуты.

Всего на поток: 75,0 минут.
Бюджет: 80 минут. Резерв: 5,0 минут.

Для других размеров классов (каждый может вместить 80 минут): $20 \rightarrow 2$ потока, $5 + 2$, $75,0 \cdot 24 \rightarrow 2$ потока, $4 + 2$, $78,0 \cdot 32 \rightarrow 3$ потока, $4 + 2$, $71,5 \cdot 36 \rightarrow 3$ потока, $4 + 2$, $78,0$. Формат меняется в зависимости от класса — простого увеличения количества потоков недостаточно.

Кто является оценщиком? Преподаватель не может постоянно находиться в каждом потоке — он поочередно работает в каждом потоке (в среднем 25 минут на поток в классе из 28 студентов).

Таким образом, главным оценщиком являются студенты, которые слушают. Это не недостаток: взаимная оценка уже отработывалась на 12 и 14 неделях, а оценка чужой работы улучшает вашу собственную.

Поэтому

Лист взаимной оценки обязателен и включается в итоговую оценку. Незаполненный лист равносителен неучастию в презентации.

Что сказать за пять минут



пропуск этого шага — самая распространенная ошибка

Чего НЕ следует говорить x Код. Никто не хочет читать код R на экране. x Обзор литературы. Это 5 минут, а не диссертация. x Каждый график. Одного графика — самого убедительного — достаточно. x Отговорка «недостаточно времени». Очевидно, что времени недостаточно.

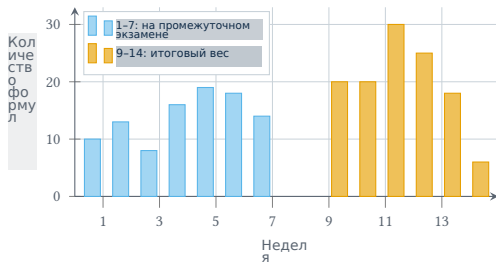
Одно упражнение

Произнесите своё утверждение вслух один раз заранее и засекайте время. Почти всем дается 8–9 минут с первой попытки.

Вы сделали это за 2 минуты на лабораторной работе 14-й недели — 5 минут сегодня слишком много, а не слишком мало.

Карта повторений

Пятнадцать недель на одной картинке



Охват

Недели 1-7: 7 недель, 98 формул (45,2 процента) — этот вопрос был задан на промежуточном экзамене.

Недели 9-14: 6 недель, 119 формул (54,8 процента) — основная часть итогового экзамена.

Но будьте осторожны: итоговый экзамен охватывает весь курс. Нельзя просто «сдать и забыть» 1-7.

Слепые пятна — измерение

Четыре результата обучения достигаются всего за одну неделю:

Тема CLO Неделя

CLO1 Описательная статистика 1 CLO4
Корреляция 6 CLO6 Доверительные
интервалы 9 CLO9 Коммуникация 14

Они повторяются реже всего — и поэтому требуют специального времени для повторения. Наиболее распространенный, CLO7 (4 недели), обычно приходит на ум сам по себе.

Что говорит мост

1 4 → Неделя 7: Закон $\sqrt{n}$. Дисперсия выборочного среднего $\sigma/\sqrt{n}$ — в четыре раза больше информации уменьшает ошибку вдвое. 2 7 → 9: σ неизвестно. Если σ заменить на s , распределение переходит от t к z . 3 9 → 10: интервал = тест. Если значение p_0 не находится в 95-м процентиле, $p < 0,05$. 4 10 → 11: от одной выборки к двум. Та же логика, другая стандартная ошибка; Дизайн (парный или связанный — вы) определяет результат 5 11 → 12: «насколько сильный» → «как». Корреляция показывает силу связи, регрессионная форма 6 12 → 13 → 14: оценка → причина → отчет p_1 — выборочная оценка; причинно-следственный смысл исходит из дизайна; уверенность исходит из прозрачности.

Теорема. Метод повторения. Напишите каждый мост своими словами в закрытой книге. Помните о связях, а не об отдельных формулах. В разделе В экзамена требуется указать связи.

Распространенная ошибка

Если вы не можете объяснить один мост, перечитайте две недели, которые к нему относятся — 6 мостов охватывают 12 недель.

Итоговый экзамен

Структура экзамена — свободная арифметика

Количество разделов, баллы, общее время

А — короткие вопросы 18 4 72 54.0 В — задачи 4 30 120 90.0 С — интерпретация информации 1 48 48 36.0

ИТОГО 240 180

Повторение

$72 + 120 + 48 = 240$ · распределяется 30/50/20 процентов
· все три раздела делятся на общий балл ($18 \times 4, 4 \times 30$).

Скорость: 1,3333 балла/минуту. На промежуточном экзамене $150/120 = 1,2500$ — соотношение составляет 1,0667, что почти то же самое. Экзамен длиннее, но не сложнее.

Что спрашивается в каждом разделе

А (72 балла). Краткий, понятный ответ: определение, условие, один расчет, одна интерпретация.

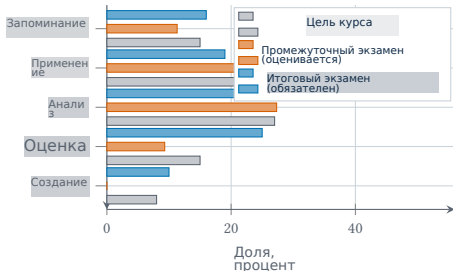
В (120 баллов). Полный вопрос: модель → расчет → проверка условия → интерпретация. 22,5 минуты на каждый. Последний шаг составляет наибольшую часть баллов.

С (48 баллов). Вам дается готовый анализ — с числами — и вы оцениваете его: что не так, чего не хватает, обоснован ли вывод.

Распространенные ошибки

0,75 минуты = 1 балл, одинаково для всех трех разделов. Поэтому разделите свое время на полученный балл: если вы тратите более 3 минут на вопрос, за который начисляется 4 балла, вы крадете информацию где-то еще.

Почему есть раздел С — и почему это не математический вопрос



Что показал промежуточный экзамен

Оценено на 8-й неделе: Применение 52,1 процента (цель 35), Оценка 9,3 процента (цель 15), Создание 0.

Таким образом, промежуточный экзамен был Склонность к «расчетам». Это не скрывалось — это измерялось и объявлялось.

Итоговый экзамен исправляет это.

С учетом всей системы оценок (6 компонентов) итоговый экзамен должен иметь следующее распределение:

Запоминание 16 процентов 38,4 балла
Применение 19 процентов 45,6 балла
Анализ 30 процентов 72,0 балла
Оценка 25 процентов 60,0 баллов
Создание 10 процентов 24,0 балла

Вопрос аудитории

Результат: Наибольшее отклонение на уровне курса снижается с 17,1 процентных пунктов до 0,2 процентных пунктов. Это единственная причина для раздела С.

Не требуется

× Дисперсионный анализ (ANOVA) — сегодня необязательное занятие. × Оценка максимального правдоподобия (MLE). × Непараметрические тесты. × Многомерная регрессия — показана только сегодня, относится к ECMT301. × Знание синтаксиса R или Python наизусть. Вывод кода может быть предоставлен — он должен быть читаемым, а не написанным. × Запоминание табличных значений — таблицы $\Phi(\cdot)$ и $\cdot$ предоставлены.

Разрешено: Предоставляется лист с формулами (с таблицами $\Phi(\cdot)$ и $\cdot$) · непрограммируемый калькулятор · линейка.

Четыре шага повторяются в каждой задаче В.

1. Какой метод и почему (одно предложение). 2. Вычисление — покажите каждый шаг. 3. Проверка условия: какое условие, как оно проверялось, было ли оно выполнено. 4. Интерпретация: эффект + единица измерения + интервал + $\cdot$, в таком порядке — и что не было доказано.

Если шаг 4 пропущен, теряется наибольший блок баллов в задаче. Это правило действует для недель 12–14 и также применяется к экзамену.

Дисперсионный анализ (ANOVA)
— необязателен

F и t — РАЗЛИЧНЫЙ тест в двух группах

Урожайность пшеницы в Узбекистане и Таджикистане, $n_1 = n_2 = 27$:

t (равная дисперсия) 5.76086146 t2
33.18752471 F (однофакторный
дисперсионный анализ) 33.18752471

$$\begin{array}{rcl} |F - t^2| & & 0 \\ |p_t - p_F| & & 0 \end{array}$$

Это не приблизительно равно — это точно равно.
Дисперсионный анализ — это другой способ записи t-критерия в двух группах.

$$F = 40,164543, p = 7,141826 \times 10^{-22}.$$

Дисперсионный анализ показывает: по крайней мере одна пара отличается. Дисперсионный анализ НЕ показывает: какая именно пара.

И задача 11-й недели возвращается:

5 групп $\rightarrow$ 10 пар. Предел Бонферрони $0,05/10 = 0,005000$.

Без поправки $p < 0,05$: 7 пар. С поправкой Бонферрони: 7 пар. Отсутствующая пара: 0.

Это также урок: здесь эффекты настолько велики, что коррекция не работает. Как и на 11-й неделе — коррекция изменяет только те результаты, которые находятся на границе.

Почему дисперсионный анализ не включен в экзамен — причина интересная

страна SD Шапиро $\square$ нормальность

Узбекистан 1.179486 0.002470 нарушен Кыргызстан
0.277411 0.064013 выполнен Казахстан 0.259923 0.797913
выполнен Таджикистан 0.852792 0.004457 нарушен
Туркменистан 0.808027 0.013292 нарушен

Общая ошибка

Наибольшее стандартное отклонение / наименьшее стандартное отклонение = 4.537836. Тест Левена: $\square = 12,251092$, $\square = 1,754734 \times 10^{-8} \Rightarrow$ условие равенства дисперсий нарушено.

И самое главное — независимость

Это временной ряд. 27 лет для каждой страны связаны друг с другом — мы измерили это на 13-й неделе.

Таким образом, в этих данных нарушено важнейшее условие дисперсионного анализа, и приведенное выше значение $\square = 7,14 \times 10^{-22}$ является ненадежным.

Закключение — и это вся логика курса

Дисперсионный анализ легко рассчитать. Знания, необходимые для его правильного применения, выходят за рамки этого курса.

Именно поэтому это необязательно: просьба указать на экзамене метод, который нельзя проверить, — это все равно что учить студентов вычислениям, отвлекая их от анализа.

Мост к ECMT301

Вторая переменная: число меняется незначительно, меняется СМЫСЛ

Переменная 1 Переменная 2

log(бюджет) 1.148411 1.147249 $\square^2$
0.466680 0.467339 $\square\square$ 1.600751 1.600090

скорректированный $\square^2$ 0.466461 0.466901

Теорема $\square = 2436$. Наклон изменился на 0,1011 процента — практически ничего. Но интерпретация совершенно иная:

Переменная 1: «если бюджет увеличивается на 1%, выручка увеличивается на 1,1484%»

Переменная 2: «если год тот же, если бюджет увеличивается на 1%, выручка увеличивается на 1,1472%»

«При прочих равных условиях» Это утверждение — вся суть ЕСМТ301. И это не новая идея: это арифметическая форма идеи корректировки с учетом искажающих факторов из 13-й недели.

Она делает то же самое, что мы делали со стратификацией на 13-й неделе, с помощью формулы многомерной регрессии.

И один нюанс — мы намеренно покажем:

Значение r переменной «год» равно 0,082863 — НЕ значимо. Тем не менее, скорректированное значение R^2 увеличивается.

Причина: любая переменная со скорректированным значением $R^2|t| > 1$ увеличивается при добавлении. Здесь $|t| = 1,735024$ — больше единицы, но меньше 1,960940, необходимого для значимости.

Таким образом, «скорректированное значение R^2 увеличилось» НЕ является основанием для добавления его в модель. С этого начинается ЕСМТ301.

Концептуальный тест

Концептуальная проверка — сначала индивидуально, затем в парах

Вопрос 1. Студент готовится к итоговому экзамену и трижды перечитал конспект. Он чувствует себя подготовленным. Это чувство:

(А) является надежным показателем подготовки (В) — это знакомство, а не знание (С) обманчиво только у слабых студентов

Ответ: (В)

Перечитывание создает ощущение знакомства, и мозг интерпретирует знакомство как знание. Единственный надежный тест — это ответы с закрытой книгой. Поэтому самопроверка на этой неделе состоит из 30 вопросов и предназначена не для оценок, а для диагностики.

Вопрос 2. В задаче В вы правильно вычислили t , нашли значение p и написали « H_0 отклоняется». Больше вы ничего не написали. Задача оценивается в 30 баллов. Сколько баллов вы получите?

(А) 30 (В) Примерно 25 (С) Менее половины

Ответ: (С)

Итоговая оценка за экзамен составляет 25 процентов — 60 баллов. Большая её часть приходится на баллы за интерпретацию в разделе В: 9,0 баллов за каждую задачу. Проверка условий также оценивается отдельно.

Вычисление верное, ответ неполный — это наиболее распространённый способ потерять баллы на экзамене.

Распространённые ошибки

Метод. 1 минута на индивидуальный ответ → найти соседа, который ответил иначе → 2 минуты, чтобы убедить его → проголосовать ещё раз.

Краткое
содержание

Наиболее распространенные ошибки, которые допускают студенты — при повторении

Распространенная ошибка

1. «Достаточно, если я запомню формулы». Формул 217, и выдается лист с заданиями. На экзамене спрашивается не формула, а какая именно формула и почему.

2. «Я сдал темы промежуточного экзамена, но забыл». Итоговый экзамен охватывает весь курс. Недели 1-7: 98 формул — 45,2 процента.

3. «Если я много читаю — я много знаю». Перечитывание дает знакомство. Запоминание — знания.

4. «Если я напишу $p < 0,05$, задача решена». Ответ оценивается наполовину без проверки эффекта, единицы измерения, интервала и условия.

Распространенная ошибка

5. «Я тоже изучу ANOVA, может, он спросит». Не спросили. Потратьте время на раздел С — интерпретацию.

6. «Чем больше я скажу в презентации, тем лучше». 5 минут. Не много разговоров, но выборочные высказывания приветствуются.

7. «Скорректированный R^2 увеличился, поэтому модель улучшилась». Мы видели сегодня: он увеличивается даже при незначительной переменной ($|t| > 1$ достаточно).

8. «В разделе С нет вычислений, поэтому это легко». Раздел С оценивается в 48 баллов и является самым сложным: оценка чужого анализа — именно для этого и было разработано задание по аудиту на 14-й неделе.

Во-первых, статистика — это не устранение неопределенности, а ее измерение.

Каждая оценка имеет свою стандартную ошибку; каждый интервал — свой уровень доверия; каждый $\square$ — свои условия. Безусловное присвоение числа — это не статистика.

Во-вторых, метод выбирается на основе дизайна, а не данных.

Парные или непарные · наблюдение или эксперимент · мешающий фактор или коллайдер. Одни и те же числа, разный дизайн — разный ответ. Недели 11 и 13 были посвящены этому.

В-третьих, хороший анализ также говорит о том, чего он не знает.

Ограничения · чувствительность · «то, что не было доказано» · воспроизводимость. На 14-й неделе мы провели замеры: на один вопрос было 48 честных ответов. Уверенность рождается из открытости, а не из целеустремленности.

Вопрос аудитории

Следующий шаг. Пройдите самопроверку этой недели, состоящую из 30 вопросов, без использования учебников, определите две самые слабые недели по диагностической таблице и посвятите каждой по 2 часа перед экзаменом. Не пытайтесь перечитать весь курс — это не работает, и у вас не будет времени.

Основные положения для повторения

►Cetinkaya-Rundel M., Hardin J. Introduction to Modern Statistics — «Обзор глав» и упражнения в конце каждой главы. Открытый доступ: openintro.org/book/ims ►Newbold P., Carlson W., Thorne B. Statistics for Business and Economics — Главы 1–15, задачи в конце глав.

О методах повторения — оба краткие

►Roediger H., Karpicke J. (2006). Test-enhanced learning. Psychological Science 17(3), 249–255. — классический пример того, почему запоминание эффективнее, чем повторение. ►Dunlosky J. et al. (2013). Улучшение обучения студентов с помощью эффективных методов обучения. Психологическая наука в интересах общества 14(1), 4–58. — Оценено 10 методов; только два получили «высокую полезность».

Следующий шаг — ECMT301 и далее

►Вулдридж Дж. Введение в эконометрику — Главы 1–3 Введение в многомерную регрессию. ►Ангрист Дж., Писке Дж.-С. Освоение метрик — Причинно-следственные схемы, продолжение с 13-й недели.
►Викхэм Х. и др. R для науки о данных (2-е изд.) — r4ds.hadley.nz, открытый доступ.